

Holographie modulaire triadique et Mécanique dimensionnelle

Documents et contenus pour le transfert académique

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

L'Holographie modulaire triadique et la Mécanique dimensionnelle développent une explication conjointe de l'origine des constantes et des relations qui articulent la physique. La construction discrète du continu réunit nombre, géométrie, symétrie et grandeur dans une même généalogie. Elle aborde ainsi une question historique des rapports entre mathématiques et physique : ce qui détermine les valeurs fondamentales et l'organisation qu'elles expriment. L'explication d'une constante comprend sa génération, les relations qui fixent sa valeur et sa fonction dans les transformations. La détermination mathématique et la résolution expérimentale remplissent des fonctions distinctes : la structure produit ses conséquences ; la métrologie confronte ses réalisations exprimées en unités physiques aux mesures.

Le noyau APP–TRIT–TPK articule cette construction. APP réunit somme et produit sur un même support ; TRIT incorpore l'orientation et le régime ternaire ; le Topological Phase Kernel sélectionne et transporte des configurations avec mémoire, retenue, frontière et parcours. Dans la connexion nonadique, la phase revient tandis que la mémoire progresse : un tour ne restitue pas l'état initial. Chaque prolongement compatible augmente la résolution et conserve les dépendances qui ont rendu possible le résultat antérieur. La construction du nombre détermine sa valeur et conserve les relations qu'elle transmet aux étapes ultérieures.

La thèse centrale est la double projection d'une même structure discrète du continu. Le raffinement de cylindres orientés semi-ouverts réduit leurs diamètres et détermine des coordonnées réelles ; la compatibilité entre domaines locaux reconstruit la droite archimédienne. La projection conjuguée conserve les incidences de frontière et leurs stabilisateurs exceptionnels. La mesure et la symétrie sont des manifestations liées de cette construction : la valeur scalaire exprime une projection précise de relations dotées d'une organisation géométrique, d'une orientation et d'une mémoire. Cette unité établit le lien entre arithmétique, géométrie et constitution physique.

Cette généalogie engendre π , φ et e à profondeur arbitraire et détermine α par deux voies internes. L'électron relie structure algébrique, action et masse observable. Les sections d'aller et de retour déterminent l'échelle de Planck ; le complément de mémoire et α construisent une longueur dont l'aire, composée avec action et propagation, détermine $G = c^3 L^2 / \hbar$. La longueur précède le couplage gravitationnel. Planck, Boltzmann, perméabilité et permittivité s'articulent avec Barbero–Immirzi et l'entropie d'intrication par des opérations explicites et des réalisations dimensionnelles communes.

La constante holographique concentre cette continuité. La compatibilité exceptionnelle et temporelle sélectionne un registre unique dans le domaine terminal. Le même registre intervient dans la clôture arithmétique de α , la conservation réversible de l'information et les incidences qui conduisent aux systèmes de Steiner, aux codes de Golay et au réseau de Leech. La chaîne se prolonge vers les algèbres d'opérateurs de vertex, Moonshine et le Monstre. La réciprocité modulaire et les décompositions dimensionnelles articulent les liens avec la dualité T et la théorie M, en conservant la provenance commune des représentations.

La Mécanique dimensionnelle construit la loi générale des masses, ses opérateurs et la classification des états et des orbites. La particule se caractérise par une organisation persistante dont les parcours déterminent l'action et la réponse en masse. La transition hexade–octade relie des configurations de même aire, mais de composition sectorielle et d'entropie différentes, en reliant information, paramètre de Barbero–Immirzi et mélange quantique. Les distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac et les lois du rayonnement étendent la construction aux comportements collectifs. La gravitation, les nombres premiers, la fonction zêta, les grassmanniennes et la cardinalité prolongent l'argument : les grandeurs expriment une structure et l'identité des entités se comprend par leur constitution, leur persistance et leur capacité de transformation.

Organisation et finalité du matériel

Cet ensemble réunit les connaissances développées en Holographie modulaire triadique et en Mécanique dimensionnelle pour leur étude et leur transmission à la communauté scientifique et universitaire. Les textes, programmes, données, tableaux et certificats numériques permettent d'examiner les opérations, de reproduire les calculs et de suivre les dépendances depuis les fondements jusqu'à leurs conséquences mathématiques et physiques.

Le corpus intégral et le traité systématique constituent les références principales. Le premier réunit les fondements et les développements élaborés avec l'assistance de systèmes d'intelligence artificielle sous la direction des auteurs ; le second expose plus en détail les opérations et les étapes des démonstrations. Deux parcours complémentaires, plus courts, facilitent l'accès au corpus fondamental. La monographie du cristal temporel étudie la double projection du continu et la relation entre périodicité et mémoire. L'exposé narratif situe le problème historique et conceptuel et explique la signification de ses conséquences mathématiques et physiques.

Les douze monographies extraient constructions, preuves et applications des documents fondamentaux en suivant leurs dépendances. I engendre π , φ et e , dérive α et développe la structure algébrique de l'électron. II construit les sections de Planck, angle et contre-angle, Barbero–Immirzi, intrication et mélange CKM ; il articule la réalisation thermique de Boltzmann et le lien entre longueur de Planck et gravitation. III dérive la constante de Catalan, la permittivité et la perméabilité ; il restitue la fonction constitutive et obtient impédance, vitesse de propagation et relations électriques quantiques.

IV développe l'origine arithmétique des symétries exceptionnelles à partir de la différence entre somme et produit. Elle suit les incidences du noyau formel jusqu'aux systèmes de Witt, aux codes de Golay, au réseau de Leech, à Moonshine et au Monstre, et articule leurs prolongements vers la dualité T et la théorie M. V obtient les distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac et les lois du rayonnement. VI définit la particule par sa persistance, classe les états et les parcours et construit l'opérateur et le spectre de masses ; son annexe réunit le catalogue des états, des routes, des masses et des largeurs.

VII démontre la compatibilité et la restitution entre action, longueur, gravitation, propagation, masse et information, en conservant l'ordre des transformations. VIII développe la réponse gravitationnelle et torsionnelle, les équations de champ et la transition de la contraction à l'expansion. IX relie nombres premiers, fonction zêta et positivité de Weil. X construit représentations grassmanniennes positives et amplituèdres, dualité réticulaire et saut de masse de Yang–Mills, avec leurs lectures de longueur et d'aire. XI construit discrètement la droite réelle et classe ses sous-ensembles internes dans la clôture holographique. XII détermine la constante holographique et les lois de conservation, de récupération et de réversibilité de l'information.

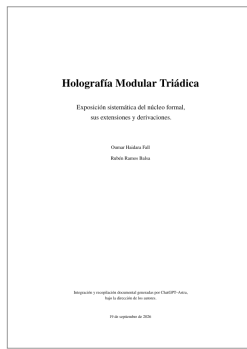
L'ensemble rend accessible une recherche étendue et la met au service des connaissances mathématiques et physiques. Il est proposé pour l'étude, la reproduction, l'évaluation et l'usage scientifique et universitaire, ainsi que comme base de publications scientifiques possibles. Le parcours relie les opérations, les objets et les relations à leurs réalisations physiques et à leur confrontation métrologique ; les démonstrations et les ressources exécutables permettent d'étudier conjointement le contenu, sa provenance et sa portée.

Documents de référence du corpus fondamental

Holographie modulaire triadique · Mécanique dimensionnelle



La clôture holographique de l'infini
La structure discrète du continu et l'origine des constantes fondamentales
2.249 pages



Holographie Modulaire Triadique
Exposé systématique du noyau formel, de ses extensions et dérivations.
4.012 pages



Double projection holographique d'un cristal temporel aperiódique
Construction du continu comme limite projective de cylindres compatibles, génération coinductive de π , ϕ , e , α et stabilisateurs exceptionnels de l'incidence de frontière
876 pages



La clôture holographique de l'infini
La structure discrète du continu et l'origine des constantes fondamentales · Exposé narratif coinductif élaboré par ChatGPT 6 Astra avec l'assistance et sous la direction ponctuelle des auteurs
351 pages

Série de développements monographiques

Constructions, preuves et applications organisées pour l'étude académique



I
Génération coinductive de π , ϕ et e à profondeur arbitraire, dérivation de α et structure algébrique de l'électron
207 pages



II
Origine structurelle du paramètre de Barbero-Immirzi et des angles de mélange CKM ; dérivation des constantes de Planck, de Boltzmann et de gravitation universelle
Relation entre action, aire, information et entropie d'intrication
292 pages



III
Structure constitutive du vide et propagation électromagnétique
Dérivation de la constante de Catalan, de la perméabilité et de la permittivité
212 pages



IV
Extension de la structure discrète du continu : algèbres d'opérateurs de vertex, Moonshine, dualité T et théorie M
225 pages



V
Statistique quantique et rayonnement
Génération structurelle des distributions de Bose-Einstein et de Fermi-Dirac
216 pages



VI · Annexe
Particules, persistance et dérivation du spectre de masses
178 pages
Annexe · Catalogue structurel et métrologique des particules
464 pages



VII
Relations structurelles entre les constantes physiques
Action, réciprocity géométrique et mémoire des transformations
397 pages



VIII
Gravitation, torsion et dynamique cosmologique
Mémoire arithmétique, équations de champ et transition de la contraction à l'expansion
246 pages



IX
Arithmétique généalogique des nombres premiers et structure spectrale de la fonction zeta de Riemann
Transport arithmétique, moments spectraux et critère de positivité de Weil
197 pages



X
Grassmanniennes positives et amplituèdres : formes canoniques et raffinement
Dualité des réseaux et saut de masse de Yang-Mills en Holographie modulaire triadique
289 pages



XI
Résolution de l'hypothèse du continu dans la clôture holographique
Construction discrète de la droite réelle $\mathbb{R}$ et classification cardinale des sous-ensembles internes
205 pages



XII
Extrême et moyenne raison holographique
La constante holographique de couplage arithmético-géométrique. Conservation et réversibilité de l'information
559 pages

Documents de référence du corpus fondamental



La clôture holographique de l'infini
La structure discrète du continu et l'origine des constantes fondamentales
2.249 pages

Le corpus intégral développe les fondements de l’Holographie modulaire triadique et de la Mécanique dimensionnelle : la constitution discrète du continu relie nombre, géométrie et grandeur physique. À partir d’APP–TRIT–TPK et de la construction conjointe des projections numérique et exceptionnelle, il développe les constantes, la structure de l’électron, les opérateurs de masse et les réalisations de l’action, de la gravité et de l’information. Définitions, théorèmes, exemples et procédures de vérification permettent de reconstruire les dépendances entre résultats. Il conserve les constructions élémentaires et leurs développements spécialisés, y compris la clôture cardinale dans la clôture holographique. Il constitue la référence technique pour étudier comment une même généalogie transmet une structure d’un résultat à l’autre, avec les domaines de chaque assertion.



Holographie Modulaire Triadique
Exposé systématique du noyau formel, de ses extensions et dérivations.
4.012 pages

Le traité expose systématiquement les opérations du noyau formel, ses extensions et ses dérivations. Il part du réseau initial et développe le prolongement compatible, la double projection et la génération corrélée de constantes. La sélection du registre de couplage, sa récupération, l’incidence exceptionnelle et les lois de conservation de l’information reçoivent un traitement explicite. La Mécanique dimensionnelle prolonge ces antécédents vers l’action, l’aire, les constantes physiques et l’organisation matérielle. Le parcours montre ce que chaque transformation détermine, ce qu’elle conserve et ce qu’elle permet de reconstruire ; les preuves en précisent les conditions. Les étapes intermédiaires, exposées en détail, rendent intelligible la transmission de structure depuis les opérations élémentaires jusqu’aux réalisations ultérieures.



Double projection holographique d'un cristal temporel apériodique
Construction du continu comme limite projective de cylindres compatibles, génération coinductive de π , ϕ , e , α et stabilisateurs exceptionnels de l'incidence de frontière
876 pages

La monographie développe la double projection du continu à partir d’une arithmétique de configurations orientées. Les raffinements conservent les niveaux antérieurs tout en augmentant la résolution, la hauteur et la mémoire ; leurs suites compatibles forment une limite projective. Le cristal temporel apériodique exprime la coexistence de retours locaux de phase avec une évolution globale qui se poursuit. Sur ce support, π , ϕ , e et α sont engendrés, la section électronique est construite et l’action, l’aire et l’information sont reliées. La projection conjuguée conserve les incidences qui conduisent aux réalisations exceptionnelles. La détermination numérique et l’ordre temporel sont ainsi liés à la même structure qui préserve les relations géométriques du continu. Le prolongement du profil dodécaphasique établit la sélection uniforme des premiers centres superstables et leur limite paramétrique de Feigenbaum, en conservant l’orientation de branche et la mémoire du pliage.



La clôture holographique de l'infini
La structure discrète du continu et l'origine des constantes fondamentales · Exposé narratif coinductif élaboré par ChatGPT 6 Astra avec l'assistance et sous la direction ponctuelle des auteurs
351 pages

L’exposé narratif développe la signification d’une construction qui relie explication mathématique, mesure et constitution physique. Il interroge ce qui détermine une constante, ce qui distingue une particule et les relations qu’une organisation conserve lorsqu’elle se transforme. Les antécédents historiques et philosophiques conduisent à APP–TRIT–TPK, au continu, aux constantes, à l’électron et à l’organisation des masses. L’incidence exceptionnelle, l’aire et l’information permettent de parcourir des connexions transversales. La narration situe chaque résultat dans l’argument commun et explique les connaissances qu’il apporte : comment les relations génératrices déterminent des propriétés et permettent de les comprendre. Ce parcours épistémologique et ontologique offre un accès complémentaire aux documents techniques, où figurent les constructions et les démonstrations correspondantes.

Série de développements monographiques



I. Génération coinductive de π , φ et e à profondeur arbitraire, dérivation de α et structure algébrique de l'électron

207 pages

Les lectures angulaire, modale et de propagation du noyau APP–TRIT–TPK engendrent π , φ et e par prolongation compatible, à profondeur arbitraire. La clôture dodécaphasique conserve restes, orientation et retenues et détermine α par deux voies internes. La sélection exceptionnelle–temporelle fixe un registre unique ; la complétion cubique $729 + 271 = 1000$ et son incidence en expliquent la fonction. Cinq régions conservent le même mot tritique sans perdre leurs distinctions orientées. Pour l'électron, l'incompatibilité des projecteurs produit $\sqrt{3}/4$; les lecteurs de déplacement et d'autocorrélation coïncident en (80, 54, 6), tandis que la composition torsionnelle et de retour détermine l'évaluation de masse. L'inversion entière du raffinement restitue les niveaux précédents : nombre, incidence et mémoire restent liés avant les réalisations dimensionnelles ultérieures. La comparaison de trois étoiles régionales de Witt précise la polarisation des incidences et la rigidité du cadre réunissant les supports de α , e , φ et APP.



II. Origine structurelle du paramètre de Barbero–Immirzi et des angles de mélange CKM ; dérivation des constantes de Planck, de Boltzmann et de gravitation universelle

Relation entre action, aire, information et entropie d'intrication

292 pages

L'action construite distingue l'aller, le retour et l'échelle commune de Planck. Angle et contre-angle articulent la transition hexade–octade : les incidences 90/120 déterminent le paramètre de Barbero–Immirzi et le lecteur rationnel inversible du mélange CKM. Les trois angles, la phase CP et l'invariant de Jarlskog sont obtenus et comparés explicitement à PDG 2025. L'énergie du cycle de 108 pas relie action et information tritique. La réalisation thermique marquée conserve les secteurs de dimensions 1, 380 et 649, leur graduation et leur mémoire ; son intensité spectrale détermine le coefficient $1,380649 \times 10^{-23}$ et le transducteur associé par information additive et énergie conditionnée. La longueur $L\alpha = (5759/23040)\alpha^{16}L^*$ précède G : les lectures conjuguées fixent $G = c^3L\alpha^2/\hbar$ et conservent $\hbar G/c^3 = L\alpha^2$. Action, aire, mélange et température expriment des opérations distinctes d'une même construction.



III. Structure constitutive du vide et propagation électromagnétique

Dérivation de la constante de Catalan, de la perméabilité et de la permittivité

212 pages

La réponse électromagnétique se construit par deux canaux orientés d'un même transport. Les incidences 90/120 déterminent un opérateur dont les valeurs propres produisent les coordonnées constitutives de permittivité et de perméabilité ; celles-ci donnent impédance et vitesse de propagation. L'inversion cubique restitue les canaux. Le double moment de la résolvante engendre la constante de Catalan ; la spécialisation de Pell établit une identité exacte avec deux facteurs réciproques. La réalisation dimensionnelle donne ensuite charge, résistance de von Klitzing, conductance, flux magnétique et constante de Josephson. Leurs identités communes explicitent les relations qui se conservent lors du passage de la construction interne aux grandeurs de mesure. La restitution inverse depuis les réponses constitutives, avec régularité à l'origine, détermine la fonction orientée de Catalan en conservant ses arguments et ses canaux de transport.



IV. Extension de la structure discrète du continu : algèbres d'opérateurs de vertex, Moonshine, dualité T et théorie M

225 pages

Le prolongement du noyau vers les réalisations exceptionnelles conserve l'incidence marquée et la mémoire des parcours. Le dénombrement complet distingue conditions orientées, émissions et images ternaires, en maintenant leurs multiplicités. Un drapeau de Witt détermine un code ternaire autodual ; son recollement conduit à un réseau de Niemeier et à un voisin pair, unimodulaire et sans racines, reconnu comme le réseau de Leech. Sur ce réseau, la construction d'opérateurs de vertex atteint le module Moonshine, dont le caractère gradué est $j - 744$ et le groupe d'automorphismes est le Monstre. La tour nonadique obtient le continu opératoire. Dualité T, écrans dimensionnels et réalisation dynamique de la théorie M s'articulent au moyen d'applications et de domaines qui conservent la provenance du registre initial.

Série de développements monographiques



V. Statistique quantique et rayonnement

Génération structurelle des distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac

216 pages

La parité compositionnelle des états munis d'une trajectoire et d'une mémoire détermine les complétions d'occupation symétrique et extérieure. Cette dernière établit l'exclusion algébrique de Pauli ; la factorisation de l'équilibre grand canonique produit les distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac. Dans la réalisation électromagnétique bosonique, les occupations conduisent au spectre de Planck, au flux de Stefan–Boltzmann et aux maxima de Wien. L'hamiltonien de l'évolution unitaire reproduit le déplacement du calendrier, avec une réalisation de Floquet à 108 états. Des observables complémentaires, des corrélateurs et une mesure stationnaire d'entropie maximale précisent l'information : la répartition entre aire et volume atteint $\log \phi$, tandis qu'une identité de divergence relative quantifie le déficit des autres distributions. La composition avec longueur et action conserve l'échelle d'aire. Aire et hamiltonien modulaire restituent les occupations par un système inversible de déterminant 30.



VI. Particules, persistance et dérivation du spectre de masses

Définition structurelle de la particule, classification des états et construction de l'opérateur de masse

178 pages

La persistance sur les prolongements compatibles définit la particule en conservant orientation, feuillet, spin, saveur, couleur et mémoire. La classification organise 81 cellules, 56 ensembles de trajets, 13 multisections et 324 conditions orientées, avec une section électronique centrale distinguée. Dans chaque fibre, une transformation par congruence construit l'opérateur positif de masse. Pour l'électron, les lecteurs de déplacement et d'autocorrélation coïncident en (80, 54, 6) et produisent une évaluation scalaire explicite. La composition agit sur les registres complets, avec leurs liens et conditions aux limites, avant d'en extraire la signature. Conjugaison, occupation et résonance précisent ce qui demeure lorsque deux états partagent une lecture de masse et ce qui distingue leur structure et leur dynamique. La révision de l'échelle longitudinale conserve cette loi et sa positivité : le changement de section d'action se transporte avec la forme de masse et le lecteur, en maintenant les évaluations physiques.

Annexe documentaire. Catalogue structurel et métrologique des particules. États, trajets, masses et largeurs. 464 pages

Le catalogue rend consultable le domaine structurel et métrologique qui accompagne l'étude des particules. Il rassemble les 324 routes orientées dans des fiches reliant les conditions de construction, les lecteurs et les grandeurs correspondantes. Il distingue le retour de phase, la cellule, l'orbite et l'état cinématique, et organise 13 multisections, 56 ensembles de routes et 23 classes de l'inventaire. La documentation comprend 471 masses et 384 largeurs, avec leurs unités, sources et états d'observation. Elle permet d'examiner chaque correspondance entre route, grandeur et référence, en conservant les distinctions entre valeurs centrales, intervalles, limites et largeurs. Ces dénombrements décrivent le contenu du catalogue, non le nombre de prédictions individualisées.



VII. Relations structurelles entre les constantes physiques

Action, réciprocité géométrique et mémoire des transformations

397 pages

Cette monographie démontre des relations de compatibilité et de restitution entre action, propagation, masse et information. Vitesse et impédance restituent le spectre des canaux constitutifs ; le fonctionnel de Barbero–Immirzi distingue leur répartition orientée et le moment de Catalan conserve la réponse fonctionnelle. La composition de transformations elliptiques restitue le coefficient d'action et enregistre l'ordre des opérations. La longueur marquée et son complément de mémoire relient action et gravitation par une aire conservée. Dans la réalisation thermique, le cycle fournit l'énergie et la référence spectrale le poids informationnel ; ils sont transportés avec l'aire et la section d'horizon. Une coordonnée de masse relie fréquence et longueurs réciproques. Ces identités expliquent la reconstruction des constantes les unes à partir des autres, en conservant orientation, unités et domaine de chaque opération. L'action totale réunit géométrie, secteurs fort et électrofaible et matière chirale, avec rétroaction et contraintes compatibles dans la réalisation régulière. Les relations d'horizon relient aire, entropie et température et conservent leur transformation conjointe avec l'action.



VIII. Gravitation, torsion et dynamique cosmologique

Mémoire arithmétique, équations de champ et transition de la contraction à l'expansion

246 pages

La mémoire transportée se réalise géométriquement par des trajets de Cartan, une surface variationnelle et un courant matériel. L'élimination de la contorsion détermine l'amplitude torsionnelle du secteur spinoriel ; un secteur d'occupation conserve sa positivité même lorsque le courant moyen s'annule. Croissance spatiale et mémoire produisent une dilution a^{-6} , intervenant dans la transition de contraction à expansion avec seuil unique et transversal, dans le domaine homogène déclaré. Pour un univers plat rempli de poussière, la solution exacte est régulière à tout instant et causalement complète. Le porteur pentacomposant s'articule avec les lectures tensorielle et transverse ; les bilans d'horizon, l'information réduite et la propagation avancée et retardée développent la réponse au moyen d'opérateurs et de conditions aux limites explicites. La longueur de Planck est construite depuis α et le complément de mémoire ; sa composition avec action et propagation détermine le couplage gravitationnel. La variation totale conserve les orientations qu'un bilan net annulerait.

Série de développements monographiques



IX. Arithmétique généalogique des nombres premiers et structure spectrale de la fonction zêta de Riemann

Transport arithmétique, moments spectraux et critère de positivité de Weil

197 pages

Le produit natif organise des mots en forme normale et des irréductibles dont l'évaluation identifie les nombres premiers positifs. Leurs occupations et leurs traces construisent le produit d'Euler et les moments des puissances de nombres premiers ; la transformation thêta–Mellin produit la fonction complétée avec ses facteurs gamma, ses termes polaires et son équation fonctionnelle. La lecture de frontière conserve quotients, lacunes et mémoire ; le double cercle distingue compression de phase et information restituable. Pour la forme de Weil, l'élimination exacte des détails par Schur conserve le complément infini et exprime la positivité par une condition matricielle équivalente. Dans la fenêtre nonadique complète, une borne coercive uniforme est démontrée, préservée par translation et raffinement intérieur. Généalogie arithmétique, reconstruction des lecteurs et contrôle spectral de domaines fonctionnels infinis sont ainsi articulés.



X. Grassmanniennes positives et amplituèdres : formes canoniques et raffinement

Dualité des réseaux et saut de masse de Yang–Mills en Holographie modulaire triadique

289 pages

Le registre engendré se transforme en une représentation grassmannienne positive avec inverse marqué, restituant valeur, incidence et lecteurs. Le raffinement nonadique construit des drapeaux et des réalisations amplituédriques en rang et dimension externe finis ; en rang un, il démontre couverture simpliciale et annulation des résidus intérieurs. Les moments d'une même mesure chronologique produisent des opérateurs de Jacobi, des spectres simples et des résolvantes en fraction continue. La déformation exceptionnelle conserve covolume et symétrie ternaire, reliant inversion du paramètre, dualité réticulaire et réciprocity thêta. Le développement de jauge articule mesure projective, action, positivité par réflexion, coercivité et reconstruction hamiltonienne, avec un témoin persistant du saut spectral. La transition hexade–octade apporte des lecteurs complémentaires d'aire et d'occupation et une identité finie d'intrication. L'échelle longitudinale induit une échelle d'aire positive commune : elle normalise les lecteurs physiques sans modifier les signes de Plücker, les résidus canoniques ni le raffinement marqué.



XI. Résolution de l'hypothèse du continu dans la clôture holographique

Construction discrète de la droite réelle $\mathbb{R}$ et classification cardinale des sous-ensembles internes

205 pages

Les parcours compatibles construisent la droite archimédienne ; la seconde projection conserve incidence, orientation et mémoire. Le recouvrement exhaustif par cylindres relie cette droite à l'ensemble interne des parties des entiers naturels. Dans la clôture généalogique complète, la condensation attribue à chaque valeur un code ordinal injectif ; le codage des bons ordres dénombrables et leur relèvement ternaire construisent l'injection en sens opposé. Cantor–Bernstein établit l'égalité cardinale et l'argument de cofinalité classe tous les sous-ensembles internes en ensembles dénombrables ou équipotents à la droite. La ramification locale en 729 sous-cylindres se prolonge à profondeur arbitraire : la phase revient et la mémoire progresse. Le registre de couplage, les constantes corrélées et la réalisation exceptionnelle conservent la provenance commune de cette construction.



XII. Extrême et moyenne raison holographique

La constante holographique de couplage arithmético-géométrique.

Conservation et réversibilité de l'information

559 pages

L'incidence exceptionnelle et la chronologie des lectures déterminent conjointement la constante de couplage : le domaine terminal passe de 19 446 candidats à 79, puis à un registre unique. La transformation de Hadamard en fournit la représentation réversible ; la lecture positionnelle intervient dans la clôture de α et la lecture d'incidence prolonge la construction vers Leech et Moonshine. Une loi bilatérale pour deux transports isométriques établit la conservation en dimension arbitraire. Le raffinement avec retenue admet une inversion exacte ; l'archive conserve la norme et reconstruit l'état à profondeur illimitée. Les réalisations géométriques transportent la direction du registre par des déformations de déterminant un, conservant signes de Plücker et covolume. Sélection, conservation et restitution relie ainsi information observée et mémoire. Le complément retenu relie conservation de l'information, longueur marquée et réciprocity entre action et gravitation, sans modifier la sélection exceptionnelle–temporelle du registre.

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Construction conjointe du continu et des constantes

La génération commence dans le noyau arithmétique et conserve la succession de ses transformations. Les coordonnées π , φ , e et α appartiennent à une même généalogie ; les valeurs conventionnelles ne sont pas introduites comme données génératrices. Sources : article I et monographie du cristal temporel.

Noyau arithmétique, orientation et mémoire

APP compare somme et produit sur l'alphabet 1,...,9 dans deux orientations ; TRIT conserve les trois régimes locaux, et TPK incorpore phase, mémoire et retenue. Le dénombrement parcourt 104 976 couples ordonnés de curseurs orientés (324^2), distingue 468 émissions et obtient 243 images ternaires dans un espace ambiant de 729 éléments. Chaque nombre dénombre des objets d'un niveau distinct.

Prolongation compatible et connexion nonadique

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

Les relèvements L_0 conduisent à w_{12} et w_{18} ; les relèvements L_1 changent de régime en w_{24} et w_{30} , tout en conservant préfixe, orientation et mémoire. R_{36} ouvre la frontière coinductive et G_9 réunit neuf domaines locaux. L'holonomie Γ_9 représente un tour complet : la phase revient et le compteur de mémoire avance. La représentation monodromique conserve ce déplacement d'un tour à l'autre ; même lorsque le calendrier de 108 positions est rétabli, la mémoire accumulée demeure. Les cylindres emboîtés déterminent les coordonnées par prolongation compatible.

Ordre sturmien et vacances

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}, \quad z_n = \lfloor (n+1)\delta \rfloor - \lfloor n\delta \rfloor$$

$$C_n - C_{n-1} = 1 - z_n$$

La comparaison des capacités ternaire et décimale produit une lecture sturmienne apériodique. Ses événements sont séparés par 21 ou 22 pas ; la répartition des intervalles courts induit une seconde échelle de 6 ou 7. Une vacance ajoute un bloc au registre sans augmenter la capacité décimale. Le bilan conserve la capacité acquise et les vacances enregistrées, reliant raffinement et régime tritique. Cette lecture de capacité ne remplace pas la dynamique complète du TPK.

π , φ et e · Trois lectures d'un même processus

La génération coinductive détermine π , φ et e en prolongeant un même processus à profondeur arbitraire : chaque raffinement conserve la construction antérieure et augmente la résolution. Pour π , une région transverse, trois positives et une négative convergent vers la séquence ternaire 010211, avec les multiplicités $432 + 4 \times 144 = 1\,008$. Le drapeau marqué relie ces régions à quatre octades résiduelles et une octade transverse de l'étoile de Witt. L'incidence modale détermine φ et la propagation compatible détermine e . La vérification finie réunit 396 niveaux, 2 376 trits, 43 tours et 387 paires de même phase par canal, en conservant orientation, retenue et mémoire. Les caractérisations analytiques reconnaissent ensuite les constantes engendrées.

$\pi = 3,141592653589793238462643383279\dots$; $\varphi = 1,618033988749894848204586834365\dots$; $e = 2,718281828459045235360287471352\dots$

Unité imaginaire et raffinement

$$J_E^2 = -I, \quad N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$$

L'opérateur de carré négatif réalise l'orientation complexe. L'actualisation ternaire augmente la résolution sans effacer les niveaux antérieurs.

α · Clôture avec retenue et lecture analytique

$$\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}$$

$$E_\infty(X) = E_9(X) + \lambda \frac{X^{10}}{1 - X^{3/729}}, \quad E_\infty(\alpha_B) = 0$$

La sélection exceptionnelle-temporelle fixe le registre de couplage. La première voie normalise les restes et les retenues ; la seconde complète le lecteur de vacances avec la même précoordonnée. La compatibilité établit $\alpha_A = \alpha_B$. Le coefficient λ se construit à partir de cette précoordonnée : il ne s'agit pas de deux ajustements indépendants.

$\alpha = 0,007297352569283800997285105472\dots$

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Action et structure algébrique de l'électron

L'action et l'évaluation électronique sont présentées avec leurs facteurs complets, dans l'ordre des dépendances du corpus. Sources : articles I, II et VI.

Constante réduite de Planck · Action avant le retour

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5$$

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 \cdot 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad h_{\text{pre}} = 2\pi\hbar_{\text{pre}}$$

H_5 réunit les contributions de α et φ dans la lecture d'action précédant le retour. Sa réalisation dimensionnelle donne d'abord l'action réduite $\hbar_{\text{pre}}$; un tour complet fournit le facteur 2π et produit h_{pre} . L'indice pre désigne cette orientation du trajet.

Pour $US = 1 \text{ J s}$: $\hbar_{\text{pre}} = 1,054571817646154469... \times 10^{-34} \text{ J s}$; $h_{\text{pre}} = 6,626070149999987926... \times 10^{-34} \text{ J s}$.

Retour régional et rapport d'action

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} C_{\pi}(\alpha), \quad R_{\text{act}} = H_5 / \eta_{\text{ret}}$$

$$C_{\pi}(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad D_A = \exp(-100\pi\alpha/9)$$

Cinq émissions conservent quatre fois le bloc terminal (169, 272, 272) et une fois son alternative. Dans le bloc persistant, la coordonnée distinguée sous les permutations qui le conservent sélectionne 169. La longueur du mot fournit le degré six, et le déterminant du transport engendre la continuation régionale. On obtient ainsi C_{π} , puis l'action de retour η_{ret} . R_{act} compare aller et retour : son excès sur l'unité, environ $6,93 \times 10^{-10}$, mesure une asymétrie interne intervenant dans la loi des masses avec des exposants propres à chaque état.

$R_{\text{act}} = h_{\text{pre}}/h_{\text{ret}} = 1,0000000006932817630...$

Constante réduite de Planck · Action de retour

$$\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} \cdot 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad h_{\text{ret}} = 2\pi\hbar_{\text{ret}}$$

L'indice ret désigne le trajet de retour. Cette section transporte la contribution régionale qui distingue les deux orientations et intervient dans l'évaluation gravitationnelle présentée ici.

$\hbar_{\text{ret}} = 1,054571816915039061... \times 10^{-34} \text{ J s}$.

Planck · Échelle commune de l'aller et du retour

$$\hbar_{\text{geom}} = \sqrt{\hbar_{\text{pre}}\hbar_{\text{ret}}}, \quad h_{\text{geom}} = 2\pi\hbar_{\text{geom}}$$

$$\hbar_{\text{pre}} = \hbar_{\text{geom}} e^{\xi}, \quad \hbar_{\text{ret}} = \hbar_{\text{geom}} e^{-\xi}, \quad \xi = \frac{1}{2} \log R_{\text{act}}$$

La moyenne géométrique sépare l'échelle commune d'action de l'orientation du retour. Elle correspond à la paramétrisation du corpus intégral, équation (36.14), en conservant explicitement les deux orientations. L'action réduite précède la multiplication par 2π qui donne l'action d'un tour complet.

$\hbar_{\text{geom}} = 1,054571817280596765... \times 10^{-34} \text{ J s}$; $h_{\text{geom}} = 6,626070147703121129... \times 10^{-34} \text{ J s}$.

Électron · Expression intégrale de l'évaluation

$$\varepsilon_e^{\beta} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4) R_{\text{act}}^{80 - 54\alpha + 6\Delta_4}$$

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \quad m_e^{\beta} = \varepsilon_e^{\beta} u_E / c^2$$

L'incompatibilité des projecteurs apporte $\sqrt{3}/4$; la normalisation torsionnelle et le retour incorporent le profil (80, 54, 6). Avec $u_E = 1 \text{ MeV}$, la coordonnée se réalise en énergie et en masse. La comparaison numérique complète figure dans le tableau métrologique.

$m_e\beta = 0,510998950690000808608... \text{ MeV}/c^2$.

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Action et structure algébrique de l'électron · suite

Opérateur de masse et organisation des états

$$M_M^{\beta,r} = R_{\text{act}}^{B_M^r/2} M_M^{(0)} R_{\text{act}}^{B_M^r/2} \geq 0$$

La masse résulte de l'organisation persistante de l'état : trajet, orientation, occupation et mémoire déterminent sa signature. $M^{(0)}$ est la forme de masse initiale ; B exprime la réponse au retour et Ract transmet le rapport d'action déjà construit. L'application du même facteur des deux côtés conserve un opérateur de masse positif. Son évaluation sur chaque état produit la lecture scalaire correspondante. Les 81 cellules, 56 ensembles de trajets, 13 multisections et 324 conditions orientées organisent ce domaine ; les liens et les frontières sont conservés avant l'extraction de la signature.

Longueur, échelles de Planck et couplage gravitationnel

La longueur marquée est construite avant G. L'action et les lectures conjuguées d'un même caractère positif déterminent le couplage. La vitesse conserve sa provenance constitutive $c = \hat{c} \text{ uC}$; les bases dimensionnelles sont rétablies une seule fois.

Longueur de Planck et couplage gravitationnel

$$\begin{aligned} N &= 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760, & L_\alpha &= \frac{N-1}{4N} \alpha^{16} L_* \\ H\Lambda &= \hbar_a c I, & R\Lambda &= L_\alpha^2 I, & M &= H/c^2, & R &= GM/c^2 \\ G_a &= \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_a}, & \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} &= R_{\text{act}}^{-1}, & \frac{\hbar_a G_a}{c^3} &= L_\alpha^2 \end{aligned}$$

Le retour observé apporte $(N-1)/(4N)$; le complément $1/(4N)$ demeure dans la mémoire. La composition longitudinale avec α^{16} fixe L_α avant l'évaluation de G. Énergie et réponse radiale conservent le même caractère : leurs deux identités de produit déterminent la proportionnalité. La lecture du rayon gravitationnel réduit $R = GM/c^2$ fixe alors un unique G dans cette réalisation. Avec $L_* = 1 \text{ m}$, $\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} \times 10^{-34} \text{ J s}$ et $c = 299792458 \text{ m/s}$, on obtient les valeurs indiquées. La relation circulaire se retrouve avec $t_0 = \pi L_\alpha / (54c)$; le facteur $54/\pi$ n'est pas appliqué une seconde fois à L_α .

$L_\alpha = 1,616254982625126330... \times 10^{-35} \text{ m}$; $G_{\text{ret}} = 6,674299659414022706... \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$.

Lectures radiales et échelles d'un même caractère

$$\begin{aligned} Y > 0, & \quad R = L_\alpha Y, \quad \Lambda = L_\alpha Y^{-1}, \quad H = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha} Y \\ t_P &= \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_{P,a} = \frac{\hbar_a}{c L_\alpha}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha} \\ t_0 &= \frac{\pi}{54} t_P, \quad 108 t_0 = 2\pi t_P \end{aligned}$$

Sur une fibre finie positive et inversible, les lectures conservent $H\Lambda = \hbar_a c I$ et $R\Lambda = L_\alpha^2 I$. Pour $y > 0$, elles donnent $m = m_{P,a} y$, $rg = L_\alpha y$ et $\kappa = L_\alpha / y$. L'égalité des deux longueurs caractérise $y = 1$, spécialisation circulaire. Le rayon de Schwarzschild est $2rg$. Multiplier la section d'action par ρ multiplie m_P et E_P par ρ , divise G par ρ et conserve L_α ainsi que t_P . Le secteur nul conserve son traitement distinct.

Constante de Boltzmann · De la décision tritique à l'énergie

$$\begin{aligned} I_{\text{TRIT}} &= - \sum_{j=1}^3 \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} = \log 3, & T_{108} &= 108 t_0 \\ \varepsilon_a &= \hbar_a \frac{2\pi}{T_{108}} = \frac{\hbar_a}{108 t_0} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha} \end{aligned}$$

La décision ternaire uniforme comporte trois alternatives équiprobables, dont l'information vaut $\log 3$. Le cycle de 108 pas fournit la durée ; l'action construite convertit sa fréquence en énergie. Ainsi $\varepsilon_a / \log 3$ est l'énergie par unité d'information. L'indice a conserve l'orientation d'aller ou de retour. Information, action, longueur et propagation sont reliées avant l'expression de la température en kelvins.

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Longueur, échelles de Planck et couplage gravitationnel · suite

Boltzmann · Référence spectrale et sélection thermométrique

$$b^* = 10^{-23} \left(1 + \frac{380}{1000} + \frac{649}{1000^2} \right) = 1.380649 \times 10^{-23}$$

$$S_B = b^* s(\rho), \quad \mathcal{E}_A = \text{Tr}(\rho H), \quad \Theta_{B,A}^{-1} = \frac{dS_B}{d\mathcal{E}_A} = b^* \beta$$

$$b^* \Theta_{\text{clk},a} = \frac{h_a}{108 t_0 \log 3}, \quad G_a b^* \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = c^4 L_a$$

La comparaison entre 729 mots tritiques et 1000 positions décimales fixe une capacité : après la première vacance, le retour marqué donne $C_{24} = 23$. Vingt étiquettes produisent $20 \times 19 = 380$ relations hors diagonale ; vingt-cinq positions et vingt-quatre adjacences produisent $25^2 + 24 = 649$ registres. La réalisation affecte ces secteurs, avec le vide de rang un, aux degrés 23, 26 et 29 d'une référence de raison 1/10. Leur poids relatif donne b^* . L'instrument conserve le complément et permet la récupération de l'état. Information par référence et énergie conditionnée au secteur forment la paire thermique : l'additivité fixe la première et, pour un hamiltonien fini non scalaire, leur rapport différentiel détermine température et transducteur. Coupe, graduation et paire de lectures spécifient la réalisation. Le cycle fournit $\log 3$ en conservant action, aire et gravitation.

Coefficient de la réalisation marquée : $b^* = 1,380649 \times 10^{-23}$.

Aire, information et mélange quantique

Le passage de l'hexade à l'octade conserve les relations d'incidence et distingue composition sectorielle et entropie. Sources : monographies II et X. Les comparaisons expérimentales CKM figurent dans les tableaux métrologiques finaux.

Barbero–Immirzi et incidences 90/120

$$\gamma = \frac{\pi A C^*}{180} + 12 \Delta S_{90} - \Delta S_{120}$$

A et C^* sont des coordonnées angulaires exprimées en degrés ; $\Delta S_n = S_n(q^-) - S_n(q^+)$. Les secteurs de 90 et 120 configurations procèdent des incidences de l'hexade et de l'octade.

$\gamma = 0,274007672694459274747255\dots$; référence théorique Ghosh–Mitra : $0,2740668582328300\dots$

Angles CKM et phase CP

$$\theta_{12} = 2A - 5h_\theta + 28\Delta, \quad \theta_{23} = 7h_\theta - \frac{25}{2}\Delta$$

$$\theta_{13} = A - 20h_\theta - \frac{2}{3}\Delta, \quad \delta_{\text{CP}} = 9A, \quad h_\theta = C^*/16$$

A, C^* et Δ sont exprimés en degrés, avec $\Delta = (180/\pi)\Delta_4$. La matrice rationnelle reliant les coordonnées a pour déterminant $-3857/6$: elle permet de reconstruire les coordonnées initiales à partir des angles de mélange, dans la représentation déclarée.

$\theta_{12} = 13,003313589509^\circ$; $\theta_{23} = 2,398056157332^\circ$; $\theta_{13} = 0,213977382244^\circ$; $\delta_{\text{CP}} = 65,676173123554^\circ$.

Signification du mélange et concordance angulaire

Les trois angles déterminent le mélange entre générations ; la phase CP et l'invariant de Jarlskog expriment son asymétrie complexe. Les cinq évaluations appartiennent aux intervalles de référence PDG 2025 utilisés ici. La phase calculée, $65,676173^\circ$, se compare notamment à $65,718259^\circ \pm 1,489690^\circ$. Les tableaux finaux présentent les sinus et les angles en degrés. Le mélange électrofaible W/Z constitue une lecture distincte, présentée séparément.

Aire et entropie d'intrication

La construction conserve conjointement aire, répartition sectorielle et information de frontière. Ces données distinguent des configurations d'aire égale et articulent les lectures de Barbero–Immirzi, d'intrication et de mélange. L'aire mesure l'étendue géométrique ; l'entropie exprime la distribution de l'état réduit. Ghosh–Mitra fournit une autre construction théorique de dénombrement des états pour comparer γ .

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Transport, constitution électromagnétique et statistique

Les grandeurs constitutives procèdent du transport orienté ; les distributions d'occupation, des complétions des états. Sources : articles II, III et V.

Catalan et section réciproque de Pell

$$C_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad G_{\text{Cat}} = C_2(1)$$

$$C_2(2 - \sqrt{3}) = \frac{2}{3} G_{\text{Cat}} - \frac{\pi}{12} \log(2 + \sqrt{3})$$

Le moment double de la résolvante engendre la constante de Catalan ; la section de Pell conserve deux facteurs réciproques du même transport. Sa fonction complète intervient dans la constitution électromagnétique : avec $D = s \, d/ds$, $D^2 C_2(s) = s/(1+s^2)$ et $f(s) = (1-s^3)/(1-s^4) = (1+s+s^2)D^2 C_2(s)/[s(1+s)]$. Les deux canaux sont $r_{\pm} = f(q^{\pm 30})$. L'équation inverse et la limite $C_2(0) = 0$ restituent la fonction orientée, et non sa seule valeur extrême.

$G_{\text{Cat}} = 0,915965594177219015054604\dots$

Permittivité, perméabilité, impédance et vitesse

$$r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}, \quad \hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}$$

$$\mu = r_-^2 \frac{u_S}{u_C u_Q^2}, \quad \varepsilon = r_+^2 \frac{u_Q^2}{u_S u_C}, \quad Z = \hat{Z} \frac{u_S}{u_Q^2}, \quad c = \hat{c} u_C$$

Les incidences 90/120 fixent les valeurs propres des deux canaux. Les quatre coefficients internes sont calculés. Pour les exprimer en farads par mètre, newtons par ampère carré, ohms et mètres par seconde, les formules emploient les unités d'action u_S , de charge u_Q et de vitesse u_C . Le corpus intégral évalue aussi μ_0 , ε_0 et Z_0 dans le SI à partir de α_{HMT} et des coordonnées définitoires d'action, de charge et de vitesse ; leurs valeurs et les références CODATA sont présentées ensemble dans les tableaux numériques. Les relations $\mu\varepsilon = c^{-2}$ et $\mu/\varepsilon = Z^2$ sont maintenues.

$\varepsilon = 0,9999999257096636703\dots$; $\mu = 0,999448350479326935\dots$; $Z = 0,999724508538937215\dots$; $\hat{c} = 1,000276310486157526\dots$

Charge et quanta électriques

$$q_a = \sqrt{\frac{2\alpha h_a}{Z}}, \quad R_K = \frac{Z}{2\alpha}, \quad G_0 = \frac{4\alpha}{Z}, \quad \Phi_{0,a} = \sqrt{\frac{h_a Z}{8\alpha}}, \quad K_{J,a} = \frac{2q_a}{h_a}$$

La construction relie charge, résistance, conductance, flux et Josephson, en conservant RK $G_0 = 2$ et KJ $\Phi_0 = 1$.

Bose–Einstein, Fermi–Dirac et rayonnement

$$\langle n_k \rangle_{\text{BE}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k - \mu)} - 1}, \quad \langle n_k \rangle_{\text{FD}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k - \mu)} + 1}$$

Les complétions symétrique et extérieure engendrent les occupations bosoniques et fermioniques. Leur réalisation électromagnétique conduit au spectre de Planck et aux relations de Stefan–Boltzmann et de Wien.

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Relations entre constantes et restitution des transformations

La monographie VII articule les lectures d'action, de propagation et de masse par leurs opérations communes. Les relations inverses restituent des résultats déjà construits et conservent orientation, domaine et référence dimensionnelle. Les relations entre constantes prolongent une même construction vers la dynamique conjointe de la géométrie, des champs et de la matière. La réciprocité entre action et gravitation conserve la longueur, tandis que le transport thermique relie énergie et information.

Compatibilité constitutive et sensibilité de la reconstruction

Dans le domaine constitutif normalisé, la vitesse fixe le produit des réponses et le fonctionnel de Barbero–Immirzi distingue leur répartition orientée. Ces deux données déterminent les valeurs propres étiquetées des deux canaux. Les logarithmes de vitesse et d'impédance sont les dérivées d'un même potentiel spectral ; son hessien caractérise la sensibilité de l'inversion. La fonction de Catalan et la fonction constitutive se restituent par une équation différentielle du second ordre avec condition à l'origine. Moment spectral, arguments et orientation se conservent conjointement ; la seule valeur décimale de Catalan ne les remplace pas.

Transport relatif et restitution de l'action

$$\rho_{\text{lazo}} = \left(\frac{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}{499\alpha - \eta_{\text{ret}}} \right)^2, \quad 0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha$$

Les quarts de tour de formes elliptiques conjuguées produisent une boucle unimodulaire à dilatations réciproques. La branche et l'orientation déclarées permettent de restituer le coefficient adimensionnel d'action. La clôture du bilan de phase n'efface pas la trace de l'ordre des opérations. Pour restituer une action dimensionnelle, son échelle est également conservée ; la conservation de l'aire symplectique n'équivaut pas à un gain énergétique.

Masse, fréquence, réciprocité géométrique et lecture thermique

$$\Xi_{\Gamma} = \frac{\Omega_{\Gamma}}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{R_{108}} = \frac{R_{108}}{\lambda_{\Gamma}} = \frac{E_{\Gamma}}{k_B \Theta_{108} \log 3}$$

Sous les conditions circulaire et thermique spécifiées, une coordonnée positive de masse détermine quatre lectures. Les deux longueurs se dilatent réciproquement et conservent le produit R_{108}^2 ; le cycle thermique apporte la pondération $3^{-(\Xi_{\Gamma})}$. L'identité conserve le constructeur de masse, ses normalisations et les conditions de convergence : sans elles, elle n'identifie pas des réalisations physiques différentes.

Action conjointe et réciprocité d'horizon

$$S_A = \frac{k_B A}{4L_{\alpha}^2}, \quad T_A = \frac{\hbar_a c}{2k_B \sqrt{\pi} A}, \quad S_M T_M = \frac{Mc^2}{2}$$

La même action totale incorpore géométrie, champs de jauge et matière, avec leurs sources et contraintes dans le domaine régulier. Sur l'horizon stationnaire de Schwarzschild, la longueur construite détermine l'aire élémentaire ; l'entropie et la température transforment réciproquement leurs dépendances envers la section d'action. Leur produit conserve la relation indiquée. Les températures d'horizon et de cycle appartiennent à des réalisations différentes, liées par leurs opérateurs et conditions.

Gravitation, mémoire et dynamique cosmologique

La section gravitationnelle est réciproque de l'action et conserve une échelle d'aire. La mémoire matérielle apporte une réponse torsionnelle explicite. Sources : monographies II et VIII.

Mémoire et amplitude torsionnelle

$$s_0[Q, V_c] = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(\varrho Q_{\text{sp}})}{V_c^2}, \quad \kappa = \frac{8\pi G}{c^4}$$

$$M_n = \varphi^{-2n} = (a_n/a_{\text{ref}})^{-6}$$

L'élimination de la contorsion produit l'amplitude matérielle. Dans le secteur d'occupation trois, $Q_{\text{sp}} = 4I$ conserve la positivité. La mémoire détermine une dilution selon la sixième puissance de l'échelle spatiale.

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Gravitation, mémoire et dynamique cosmologique · suite

Transition régulière de la contraction à l’expansion

$$a(t) = a_b \left(1 + \frac{(t-t_b)^2}{\tau^2} \right)^{1/3}$$
$$a_b^3 = s_0/\rho_0, \quad \tau^2 = s_0/(6\pi G\rho_0^2)$$

Pour un univers plat rempli de poussière, une constante cosmologique effective nulle et $c = 1$, l’échelle atteint un minimum positif et la solution est régulière à tout instant. Le document démontre la complétude causale dans ce domaine et étudie séparément la persistance locale face aux perturbations.

Couplage, symétries et clôture du continu

La détermination numérique et l’incidence exceptionnelle sont des lectures d’une même construction. Sources : monographies IV, XI et XII.

Détermination exceptionnelle–temporelle

$$19\,446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

Le sélecteur parcourt 19 446 candidats du domaine terminal ; 79 satisfont la compatibilité exceptionnelle et un seul satisfait aussi la condition temporelle. L’inversion de Hadamard restitue le registre sélectionné dans une autre représentation : récupération et sélection remplissent des fonctions distinctes au sein de la même construction.

Conservation et réversibilité de l’information

$$\|v\|^2 = \sum_{n \geq 0} \|m_n\|^2, \quad v = \sum_{n \geq 0} R_n^* D_n^* m_n$$

La loi bilatérale et l’archive infinie conservent la norme et permettent de reconstruire l’état. Le retour de phase n’efface pas la mémoire : la restitution dépend de la conservation des relations de la séquence complète.

Incidence marquée, Leech, Moonshine et théorie M

$$[12, 6, 6]_3 \longrightarrow A_2^{12} \longrightarrow \Lambda_{24} \longrightarrow V^{\natural}$$
$$\mathrm{Tr}_{V^{\natural}} q^{L_0-1} = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots$$

Le drapeau de Witt organise le recollement et le vecteur marqué de norme carrée 54 détermine le voisin sans racines de Leech. La construction d’opérateurs de vertex conduit au module Moonshine, dont le Monstre est le groupe d’automorphismes. Le registre de la constante détermine aussi une direction non nulle : son complément fixe la réduction $11 \rightarrow 10$ après l’élimination du mode uniforme dans $12 \rightarrow 11$. Cette polarisation se coordonne avec l’écran $26 \rightarrow 24$ et la dualité T. La prolongation vers la théorie M transporte l’action et l’identité $Q^2 = H$ par les isométries et les domaines déclarés ; l’identification physique conserve les conditions propres à cette réalisation.

Droite réelle et classification cardinale interne

$$\mathbb{R}_{\mathfrak{G}} \longleftrightarrow \mathcal{P}_{\mathfrak{G}}(\mathbb{N}), \quad |\mathbb{R}_{\mathfrak{G}}| = \aleph_1^{\mathfrak{G}}$$

Les cylindres compatibles construisent la droite sans l’introduire comme donnée initiale. La clôture généalogique prolonge le registre par les sous-ensembles définissables à l’aide de paramètres déjà produits. La condensation attribue des codes ordinaux aux réels internes ; le codage des bons ordres dénombrables et leur relèvement ternaire construisent l’injection inverse. Cantor–Bernstein établit l’égalité cardinale. La classification porte sur les sous-ensembles internes de cette droite : les ensembles infinis sont dénombrables ou équipotents au continu construit. Le domaine conserve la mémoire de construction et les deux projections dont il procède.

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Invariants arithmétiques · Construction et signification

Le noyau se prolonge par des lecteurs distincts d’une même structure. Les résidus et la torsion déterminent des caractères ; leurs moments produisent des constantes spectrales. La régularisation conserve les parties finies de ces moments. Les cylindres compatibles permettent ensuite de comparer les résolutions et les taux d’information. Les formules reconnues interviennent au terme de ces constructions. Sources : corpus intégral, chapitres 41–45, et traité systématique.

Constante	Construction et fonction du lecteur	Valeur ou niveau évalué
Apéry	Troisième moment du compteur spectral ; la trace réalise $\zeta(3) = 4\pi^2 \log A_2$.	1,202056903159594285...
Euler–Mascheroni	Partie finie de la décomposition régionale $C_0 + C_1 + C_2$, après séparation du terme divergent.	0,577215664901532860...
Stieltjes	Hiérarchie des parties finies du lecteur régional ; elles se reconnaissent comme coefficients de Laurent de ζ en 1.	Ordres 1–6 dans le corpus
Euler–Kronecker	Le caractère tritique orienté χ_{-3} apporte la correction logarithmique $\gamma + L'(1,\chi)/L(1,\chi)$.	0,945497280871680703...
Glaisher–Kinkelin	Premier niveau de produits spectraux régularisés : $\exp[1/12 - \zeta'(-1)]$.	1,282427129100622636...
Bendersky A_2	Deuxième niveau de la même hiérarchie : $\log A_2 = -\zeta'(-2) = \zeta(3)/(4\pi^2)$.	1,0309167521973921...
Meissel–Mertens	La lecture des nombres premiers sépare leurs puissances répétées : $\gamma - \sum_{k \geq 2} P(k)/k$, où P est la fonction zêta des nombres premiers.	0,2614972128476428...
Produit des nombres premiers jumeaux	Produit de facteurs locaux d’exclusion pour les paires de différence deux : $p(p-2)/(p-1)^2$, $p > 2$.	0,6601618158468696...
Khinchin	Les cylindres se projettent sur les fractions continues ; leur lecture de Gauss donne la moyenne géométrique typique des quotients partiels.	2,685452001065306445...
Lévy	Dans la même lecture de Gauss, taux typique de croissance des dénominateurs : $\pi^2/(12 \log 2)$.	1,18656911041562545...
Lochs	Rapport entre la résolution en base b et l’entropie de Gauss : $6 \log 2 \log b / \pi^2$.	Base 10: 0,970270114392...
Feigenbaum · paramètre	Profil dodécaphasique : sélection uniforme des centres superstables ; δ_n converge vers δF . Approximant de niveau 14 :	4,669201610074725910...
Feigenbaum · échelle	Dans le même profil, rapport entre distances spatiales successives, niveau 14.	2,502907881009697542...

Khinchin, Lévy et Lochs décrivent des taux pour presque toute trajectoire sous la mesure de Gauss. La convergence paramétrique de Feigenbaum est établie par le sélecteur des premières racines et les conditions de renormalisation et de transversalité du cristal temporel. Les valeurs de niveau 14 restent des approxima

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Comparaison métrologique dans des unités communes

Chaque ligne compare la même grandeur dans les mêmes unités. Δ désigne l'évaluation moins la référence ; Δ/u rapporte cet écart à l'incertitude indiquée. Les références exactes du SI ont une incertitude nulle : ce quotient n'est donc pas défini.

Grandeur	Évaluation HMT	Référence	Δ	Δ/u
1/α · 2018	137,035999084000000000...	137,035999084(21) CODATA 2018	+1,06741 × 10 ⁻³²	+5,08289 × 10 ⁻²⁵
1/α · 2022	137,035999084000000000...	137,035999177(21) CODATA 2022	-9,30000 × 10 ⁻⁸	-4,42857
Électron · 2022 MeV/c ²	0,510998950690000809...	0,51099895069(16) CODATA 2022	+8,08608 × 10 ⁻¹⁶	+5,05380 × 10 ⁻⁶
Électron · 2018 MeV/c ²	0,510998950690000809...	0,51099895000(15) CODATA 2018	+6,90001 × 10 ⁻¹⁰	+4,60001

L'inverse 1/α est comparé directement à la même grandeur CODATA. Pour 2018, l'écart relatif vaut 7,78924 × 10⁻³⁵ ; l'incertitude expérimentale de 1/α vaut 2,1 × 10⁻⁸. Le décimal tabulé α = 0,0072973525693(11) est arrondi : son écart absolu, 1,61990 × 10⁻¹⁴, ne constitue pas une autre mesure. L'électron utilise uE = 1 MeV. Sources : I, VI et NIST/CODATA 2018 et 2022.

Action réduite, longueur et gravitation

Les valeurs construites et les références sont exprimées dans les mêmes unités. Δ est leur différence numérique ; chaque ligne conserve la section d'action utilisée dans l'évaluation.

$$\hbar_{\text{geom}} = \sqrt{H_5 \eta_{\text{ret}}} \, 10^{-34} \, \text{J s}, \qquad \hbar_{\text{SI}} = \frac{\hbar_{\text{SI}}}{2\pi}$$
$$\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} \, 10^{-34} \, \text{J s}, \qquad L_\alpha = \frac{5759}{23040} \alpha_{\text{HMT}}^{16} L^*, \qquad G_{\text{ret}} = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_{\text{ret}}}$$

Grandeur et unité	Valeur construite	Référence	Δ	Δ/u
Planck réduite $\hbar_{\text{geom}}$ J s · moyenne géométrique	1,054571817280596765... × 10 ⁻³⁴	1,054571817646156391... × 10 ⁻³⁴ SI exact	-3,65560 × 10 ⁻⁴⁴	Sans objet
Planck h · J s Moyenne géométrique	6,626070147703121129... × 10 ⁻³⁴	6,62607015 × 10 ⁻³⁴ SI exact	-2,29688 × 10 ⁻⁴³	Sans objet
Action de retour $\hbar_{\text{ret}}$ J s	1,054571816915039061... × 10 ⁻³⁴	1,054571817646156391... × 10 ⁻³⁴ SI exact	-7,311173301 × 10 ⁻⁴⁴	Sans objet
Longueur marquée L_α m	1,616254982625126330... × 10 ⁻³⁵	1,616255(18) × 10 ⁻³⁵ CODATA 2022 IP	-1,737487367 × 10 ⁻⁴³	-0,000965270759
Gravitation G_{ret} m ³ kg ⁻¹ s ⁻² Longueur marquée et action de retour	6,674299659414022706... × 10 ⁻¹¹	6,67430(15) × 10 ⁻¹¹ CODATA 2022	-3,405859773 × 10 ⁻¹⁸	-0,00227057318

$\hbar_{\text{geom}}$ exprime l'échelle commune ; $\hbar_{\text{ret}}$ est l'action de retour employée dans G_{ret} . La référence réduite exacte est $\hbar_{\text{SI}}/(2\pi)$. Arrondi à neuf chiffres significatifs, $\hbar_{\text{geom}}$ donne 6,62607015 × 10⁻³⁴ ; l'écart relatif avant arrondi vaut -3,46643 × 10⁻¹⁰. L'évaluation gravitationnelle emploie $L_\alpha = (5759/23040)\alpha^{16} \times 1 \, \text{m}$, $\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} \times 10^{-34} \, \text{J s}$ et $c = 299792458 \, \text{m/s}$. Longueur et G concordent avec les références dans leurs incertitudes : $u(\text{IP}) = 1,8 \times 10^{-40} \, \text{m}$ et $u(G) = 1,5 \times 10^{-15} \, \text{m}^3 \, \text{kg}^{-1} \, \text{s}^{-2}$. CODATA calcule la longueur de Planck depuis G : ces références sont liées. Sources : II, développement conjoint de longueur et gravitation, corpus intégral, équation (36.14), NIST/CODATA 2022 et BIPM.

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Boltzmann · Construction spectrale et lecture thermique

Le coefficient est obtenu comme intensité relative de la référence spectrale marquée. La lecture thermique combine information par référence et énergie conditionnée ; leur dérivée fixe la température dans les bases transportées.

Grandeur	Évaluation de la réalisation	Référence ou relation
Constante de Boltzmann · $B^*(u\Theta)/u\Theta$	$1,380649 \times 10^{-23} \text{ uE/u}\Theta$	$1,380649 \times 10^{-23} \text{ J/K} \cdot \text{SI}$
Transducteur thermique	$B^*(u\Theta) = b^* \text{ uE}$	$\Theta = 1/(b^*\beta)$
Énergie par information	$b^*\Theta_{\text{cycle,a}} = \hbar a \text{ c}/(L\alpha \log 3)$	$G_a b^* \Theta_{\text{cycle,a}} \log 3 = c^4 L \alpha$

La comparaison adopte $uE = 1 \text{ J}$ et $u\Theta = 1 \text{ K}$; les deux colonnes expriment ainsi une énergie par unité de température. Le coefficient numérique b^* provient de la réalisation spectrale décrite. Les rangs 1, 380 et 649, les degrés $23 + 3n$ et la référence de rang un spécifient la réalisation. L’additivité et le conditionnement y déterminent le transducteur et le minimum d’énergie libre. Le nombre coïncide exactement avec la valeur numérique SI de Boltzmann ; l’identification physique conserve ces opérations et les bases d’énergie et de température. Source : II, composition thermique marquée et instrument de lecture ; la référence SI intervient après l’évaluation.

Mélange CKM et coefficient de Barbero–Immirzi

Les cinq coordonnées CKM calculées appartiennent aux intervalles de référence PDG 2025. Sinus, phase CP et invariant de Jarlskog sont comparés dans la même paramétrisation. Barbero–Immirzi figure avec la référence théorique de Ghosh–Mitra. Δ désigne l’évaluation moins la référence.

$$\begin{aligned} \theta_{12} &= 2A - 5h_\theta + 28\Delta_{\text{ang}}, & \theta_{23} &= 7h_\theta - \frac{25}{2}\Delta_{\text{ang}} \\ \theta_{13} &= A - 20h_\theta - \frac{2}{3}\Delta_{\text{ang}}, & \delta_{\text{CP}} &= 9A, & h_\theta &= C^*/6 \\ \gamma &= \frac{\pi AC^*}{180} + 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120} \end{aligned}$$

Observable	Évaluation HMT	Référence	Δ	Δ/u
$\sin \theta_{12}$	0,225007404757	$0,22501 \pm 0,00068$ PDG 2025	$-2,595243 \times 10^{-6}$	$-0,00381653$
$\sin \theta_{23}$	0,041841757010	$0,04183$ (+0,00079; −0,00069)	$+1,175701 \times 10^{-5}$	$+0,0148823$
$\sin \theta_{13}$	0,003734601164	$0,003732$ (+0,000090; −0,000085)	$+2,601164 \times 10^{-6}$	$+0,0289018$
$\delta_{\text{CP}} \cdot \text{rad}$	1,146265461116	$1,147 \pm 0,026$ PDG 2025	$-7,345389 \times 10^{-4}$	$-0,0282515$
J_{CKM}	$3,1189723326633 \times 10^{-5}$	$3,12 \times 10^{-5}$ (+0,13; −0,12) $\times 10^{-5}$	$-1,027667 \times 10^{-8}$	$-0,00856389$
γ Barbero–Immirzi	0,274007672694459...	$0,274066858232830...$ Ghosh–Mitra, équation de dénombrement	$-5,918554 \times 10^{-5}$	Sans objet

Sources : article II et revue CKM de PDG 2025, équations (12.27)–(12.28). Δ/u utilise l’incertitude publiée du côté correspondant au signe de Δ . Les sinus paramètrent la matrice, dont les éléments contiennent aussi des facteurs cosinus. Pour γ , l’écart relatif à Ghosh–Mitra vaut $-2,15953 \times 10^{-4}$; cette référence provient de son équation de dénombrement des états.

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Angles CKM exprimés en degrés

Pour rendre visible la comparaison angulaire, les mêmes coordonnées que dans le tableau précédent sont exprimées en degrés. Les références θ s’obtiennent en appliquant arcsin aux sinus du PDG 2025 ; la phase CP est convertie à partir des radians. Il ne s’agit pas de mesures supplémentaires.

Angle	Évaluation HMT (°)	Référence PDG (°)	Écart (°)
θ_{12}	13,003314	13,003466 (+0,039990; -0,039983)	-0,000153
θ_{23}	2,398056	2,397382 (+0,045304; -0,039568)	+0,000674
θ_{13}	0,213977	0,213828 (+0,005157; -0,004870)	+0,000149
δ_{CP}	65,676173	65,718259 $\pm 1,489690$	-0,042086

Les chiffres ne sont arrondis que pour leur présentation. Les incertitudes angulaires s’obtiennent en transformant les extrémités des intervalles publiés ; les degrés ne sont pas identifiés aux sinus. Source : PDG 2025, revue CKM, équations (12.27)–(12.28).

Lecture angulaire électrofaible et référence on-shell

W et Z partagent le contre-angle et diffèrent d’une unité d’angle. Leur rapport angulaire conserve $\exp(-x)$, mais les signatures complètes contiennent également Δ_4 , s_{120} et ζ_{270} . Soustraire (94, -1, 0, -2, 4) et (95, -1, -11, 0, -4) conserve ces contributions et modifie le rapport. Le mélange électrofaible se distingue du mélange CKM.

$$x = 1000\alpha\pi/180, \quad D_A = e^{-2x}, \quad s_{W, \text{ang}}^2 = 1 - D_A$$
$$\frac{m_W^{[3]}}{m_Z^{[3]}} = \exp(-x + 11\Delta_4 - 2s_{120} + 8\zeta_{270}), \quad s_{W, [3]}^2 = 1 - \left(\frac{m_W^{[3]}}{m_Z^{[3]}}\right)^2$$

Lecture HMT	Référence PDG 2025	Écart numérique
Angulaire : 0,224870880752844...	0,22342 $\pm$ 0,00009 PDG 2025	+1,450881 $\times 10^{-3}$
Signature complète: 0,223012769521055...	0,22342 $\pm$ 0,00009 on-shell	-4,072305 $\times 10^{-4}$

La deuxième ligne utilise les masses à signature complète du tableau final : $m_W = 80378,964909704547...$ et $m_Z = 91187,533444313408...$ MeV/c². La convention on-shell définit $s_W^2 = 1 - M_W^2/M_Z^2$ pour les masses physiques correspondantes ; l’ajustement PDG inclut les effets radiatifs. Les différences représentent 16,1209 et -4,52478 incertitudes de référence. Ce sont des distances numériques ; la comparaison physique conserve la réalisation des signatures et la convention de pôle ou de résonance. Le déterminant angulaire ne remplace pas le rapport complet des masses. Sources : VI, section W/Z du narratif et PDG 2025, §§10.2 et 10.4.5.

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Constantes électromagnétiques en unités SI

L'évaluation HMT et les références sont exprimées dans les mêmes unités. Les deux éditions CODATA sont conservées afin de montrer à la fois l'accord avec 2018 et le changement de l'ajustement de 2022. Δ désigne l'évaluation moins la référence.

$$Z_0 = \frac{2h_{\text{SI}}\alpha_{\text{HMT}}}{e_{\text{SI}}^2}, \quad \mu_0 = \frac{Z_0}{c_{\text{SI}}}, \quad \epsilon_0 = \frac{1}{Z_0 c_{\text{SI}}}$$

Grandeur et unité	Évaluation HMT	Référence	Δ	Δ/u
μ ₀ · H/m 2018	1,256637062121047789... × 10 ⁻⁶	1,25663706212(19) × 10 ⁻⁶	+1,04779 × 10 ⁻¹⁸	+0,00551468
μ ₀ · H/m 2022	1,256637062121047789... × 10 ⁻⁶	1,25663706127(20) × 10 ⁻⁶	+8,51048 × 10 ⁻¹⁶	+4,25524
ε ₀ · F/m 2018	8,854187812793002329... × 10 ⁻¹²	8,8541878128(13) × 10 ⁻¹²	-6,99767 × 10 ⁻²⁴	-0,00538282
ε ₀ · F/m 2022	8,854187812793002329... × 10 ⁻¹²	8,8541878188(14) × 10 ⁻¹²	-6,00700 × 10 ⁻²¹	-4,29071
Z ₀ · Ω 2018	376,730313667167610257...	376,730313668(57)	-8,32390 × 10 ⁻¹⁰	-0,0146033
Z ₀ · Ω 2022	376,730313667167610257...	376,730313412(59)	+2,55168 × 10 ⁻⁷	+4,32487
c · m/s	299792458	299792458 SI exact	0	Sans objet

La réalisation documentée emploie α_{HMT} et les valeurs définitoires exactes du SI : h_{SI} = 6,62607015 × 10⁻³⁴ J s, e_{SI} = 1,602176634 × 10⁻¹⁹ C et c_{SI} = 299792458 m/s. Ici, e_{SI} désigne la charge élémentaire. CODATA intervient ensuite comme référence ; les trois comparaisons électromagnétiques dépendent d'une même évaluation de α. L'égalité de c exprime la convention SI adoptée, non une prédiction indépendante. Les coefficients normalisés de la dérivation constitutive ne sont pas comparés directement à des grandeurs dimensionnelles. Sources : corpus intégral, p. 119, et NIST/CODATA 2018–2022. Les parenthèses indiquent l'incertitude-type.

Constantes, relations fondamentales et données physiques

Évaluations de masse et références documentaires (MeV/c²)

Les vingt entrées sont conservées dans l’ordre de l’article VI. B désigne la coordonnée bêta électronique ; N, la représentation nulle ; F, la signature complète ; A, la représentation angulaire ; Fc, la signature d’un composé. Δm est la différence HMT – référence.

$$m_X^{[3]} = m_e^\beta \exp(n_A x + \frac{s_{cy}}{6} + k_{\Delta_4} \Delta_4 + b_{120} s_{120} + b_\zeta \zeta_{270}), \quad \zeta_{270} = 135 \Delta_4^2$$
$$m_X^{(0)} = e_0 \exp(n_A x + \frac{s_{cy}}{6}), \quad x = A_{\text{rad}}, \quad y = C_{\text{rad}}^*$$

État	Valeur HMT	Référence ± u	Δm	Lecture
e±	0,510998950690000809	0,51099895069 ± 0,00000000016	0,000000000000000809	B · bêta
μ±	105,658360294435829303	105,6583755 ± 0,0000023	-0,000015205564170697	F · signature
τ±	1776,860917631432295595	1776,93 ± 0,09	-0,069082368567704405	F · signature
u, anti-u	2,165924536173907663	2,16 ± 0,07	0,005924536173907663	A · angulaire
d, anti-d	4,679550162948874172	4,70 ± 0,07	-0,020449837051125828	A · angulaire
c, anti-c	1270,500838641911135286	1272,9 ± 4,5	-2,399161358088864714	A · angulaire
s, anti-s	92,940093907845640641	92,9 ± 0,7	0,040093907845640641	A · angulaire
t, anti-t	172597,479544019136261367	172600 ± 270	-2,520455980863738633	A · angulaire
b, anti-b	4190,119763299790218075	4186 ± 6	4,119763299790218075	A · angulaire
γ	0	< 10 ⁻²⁴ (borne)	—	N · nulle
g	0	Sans référence	—	N · nulle
W±	80378,964909704547024865	80362,5 ± 7,7	16,464909704547024865	F · signature
Z°	91187,533444313407844855	91187,9 ± 2,0	-0,366555686592155145	F · signature
H	125292,466042536133000433	125130 ± 110	162,466042536133000433	A · angulaire
π°	134,976724327872125739	134,976827767685 (s/u)	-0,000103439812874261	Fc · composé
π±	139,570485171572191375	139,570390983681 (s/u)	0,000094187891191375	Fc · composé
K±	493,677085649530612476	493,676599458041 (s/u)	0,000486191489612476	Fc · composé
K°	497,611186497750457359	497,610767531258 (s/u)	0,000418966492457359	Fc · composé
p, anti-p	938,271751546984898299	938,27208943 (s/u)	-0,000337883015101701	Fc · composé
n, anti-n	939,565810472507023313	939,56542194 (s/u)	0,000388532507023313	Fc · composé

Source : VI, « Réalisation des observables et comparaison métrologique », tableau de vingt évaluations. La première équation correspond à F/Fc ; la seconde à A, avec une normalisation basale distincte de celle de la coordonnée bêta électronique. Les dix-sept lectures F/A/Fc conservent leurs descripteurs. s/u : incertitude non fournie dans le supplément, et non incertitude nulle. Les quarks exigent un schéma et une échelle ; W, Z et H, une convention de résonance. Les différences de τ, Z et H utilisent les références arrondies de ce tableau. Aucun écart n’est calculé par rapport à une borne ou à une référence absente.